

N° de table :

Nom : UNIVERSITE CADI AYYAD

Prénom : FSS de MARRAKECH. Année 2019/2020

N° apogée :

Le 15/01/2020

Note/20.

EPREUVE DE THERMODYNAMIQUE. Durée : 2h

Filières SMIA-S1. CR. Corrigé & barème

Lire attentivement tout le sujet du contrôle avant de commencer à répondre.

Travailler au brouillon avant de reporter le résumé de vos réponses sur la copie-réponse du contrôle.

Exercice 1. (7 pts)

On a n moles de gaz parfait contenu dans un cylindre fermé par un piston qui peut se déplacer sans frottements. Sur le piston on a placé des masses dont la somme est M . L'état d'équilibre initial « I » est caractérisé par la pression $P_I = 10^6 \text{ Pa}$, et la température $T_I = 600 \text{ K}$ avec $n = 0,345 \text{ mole}$.

On désire refroidir ce gaz vers une température finale $T_f = 300 \text{ K}$, de trois façons réversibles différentes :

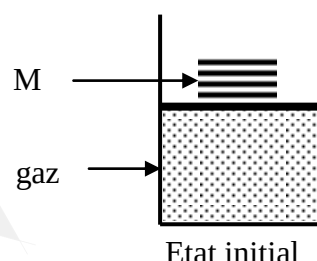
- Transformation I $\rightarrow$ A : on garde les poids sur le piston.
- Transformation I $\rightarrow$ B : on bloque le mouvement du piston.
- Transformation I $\rightarrow$ C : on isole thermiquement le cylindre

et on enlève progressivement les poids.

N.B : Le piston est libre de se déplacer pour les transformations A et C, contrairement à la transformation B.

On donne : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mole}^{-1}$, $\gamma = 1,4$ et la chaleur molaire

à pression constante. $c_p = 28,56 \text{ J.K}^{-1}.\text{mole}^{-1}$; $n.R.T_f = 860,5 \text{ (SI)}$



1) a-Transformation I $\rightarrow$ A : Donner les expressions et les valeurs finales de la pression P_A puis du volume V_A .

I $\rightarrow$ A, refroidissement isobare :

$P_I.V_I = n.R.T_I$ et $P_A.V_A = n.R.T_f$ avec $P_A = P_I = 10^6 \text{ Pa}$

Et $V_A = n.R.\frac{T_f}{P_I}$ avec $V_A = 0,345 \times 8,314 \times \frac{300}{10^6} = 0,8605.10^{-3} \text{ m}^3$

Valeur de $P_A = 10^6 \text{ Pa}$ Valeur de $V_A = 0,8605.10^{-3} \text{ m}^3$

1) b- Transformation I $\rightarrow$ B : Donner les expressions et les valeurs finales du volume V_B puis de la pression P_B .

I $\rightarrow$ B, refroidissement isochore

$P_I.V_I = n.R.T_I$ et $P_B.V_B = n.R.T_f$ avec $V_B = V_I$

Or $V_I = n.R.\frac{T_I}{P_I} = n.R.\frac{2.T_f}{P_I}$ et $P_B = \frac{n.R.T_f}{V_I} = 0,345 \times 8,314 \times \frac{300}{1,721.10^{-3}} = 0,5.10^6 \text{ Pa}$

Valeur de $V_B = V_I = 1,721.10^{-3} \text{ m}^3$ Valeur de $P_B = 0,5.10^6 \text{ Pa}$

1) c-Transformation I $\rightarrow$ C : Donner les expressions et les valeurs finales de la pression P_C puis du volume V_C .

I $\rightarrow$ C, refroidissement adiabatique :

$P.V^\gamma = \text{cste} \Rightarrow P_I.V_I^\gamma = P_C.V_C^\gamma$ et $P_C.V_C = n.R.T_f \Rightarrow P_C = \frac{n.R.T_f}{V_C}$, d'où :

$P_I.V_I^\gamma = \frac{n.R.T_f}{V_C} . V_C^\gamma = n.R.T_f . V_C^{\gamma-1} \Rightarrow V_C^{\gamma-1} = \frac{P_I.V_I^\gamma}{n.R.T_f}$,

$\Rightarrow V_C = \left(\frac{P_I}{n.R.T_f}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} . V_I^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$

A.N : $V_C = \left(\frac{10^6}{860,5}\right)^{\frac{1}{0,4}} . (1,721.10^{-3})^{\frac{1,4}{0,4}} = \left(\frac{10^6}{860,5}\right)^{2,5} . (1,721.10^{-3})^{3,5} = 9,7.10^{-3} \text{ m}^3$

Et comme $P_C = \frac{n.R.T_f}{V_C} = \frac{860,5}{9,7.10^{-3}} = 88,7.10^3 = 0,0887.10^6 \text{ Pa}$,

Valeur de $P_C = 0,0887.10^6 \text{ Pa} \approx 0,09.10^6 \text{ Pa}$.

Valeur de $V_C = 9,7.10^{-3} \text{ m}^3$

0.5

0.25

2) a- Transformation I → A : Calculer l'expression et la valeur du travail W_{IA} .

I → A, transformation isobare : $\Rightarrow W_{IA} = -P_I \cdot (V_A - V_I)$
 $W_{IA} = -10^6 \cdot (0,8605 - 1,721) 10^{-3} \text{ m}^3 = 0,8605 \cdot 10^3 \text{ J}$

Valeur de

$W_{IA} = 0,8605 \cdot 10^3 \text{ J}$

2) b- Transformation I → B : Calculer l'expression et la valeur du travail W_{IB} .

I → B, transformation isochore : $\Rightarrow W_{IB} = 0$

Valeur de $W_{IB} = 0$

2) c- Transformation I → C : Calculer l'expression et la valeur du travail W_{IC}

I → C, transformation adiabatique : $\Rightarrow Q_{IC} = 0$,
 1^{er} principe et 1^{ère} loi de joule : $\Rightarrow W_{IC} = \Delta U = n \cdot c_V \cdot (T_f - T_I)$

Comme $c_P - c_V = R \Rightarrow c_V = c_P - R = 28,56 - 8,314 = 20,246 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mole}^{-1}$

D'où :

$W_{IC} = 0,345 \times 20,246 \cdot (-300) = -2095,46 \text{ J}$

Valeur de

$W_{IC} = -2095,46 \text{ J}$

3) a- Transformation I → A : Dédire des réponses 2) a- et 2) c- l'expression et la valeur de chaleur Q_{IA} .

1^{ère} loi de joule : $\Rightarrow \Delta U = n \cdot c_V \cdot (T_f - T_I)$ est la même pour toutes les transformations puisque la température initiale et la température finale sont les mêmes pour toutes les transformations

Or, 1^{er} principe : $\Rightarrow \Delta U = W + Q$

D'où : $Q_{IA} = \Delta U - W_{IA}$

A.N : $Q_{IA} = -2095,46 - 860,5 = -2956 \text{ J}$

Valeur de

$Q_{IA} = -2956 \text{ J}$

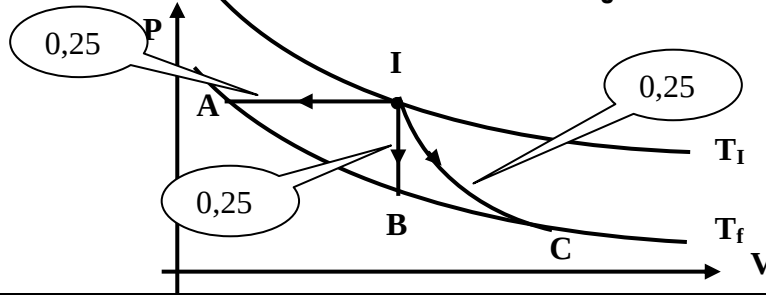
3) b- Transformation I → B : Dédire des réponses 2) b- et 2) c- l'expression et la valeur de la chaleur Q_{IB} .

I → B, transformation isochore : $\Rightarrow W_{IB} = 0 \Rightarrow Q_{IB} = \Delta U$

Valeur de

$Q_{IB} = \Delta U = -2095,46 \text{ J}$

4) Représenter les trois transformations réversibles dans le diagramme de Clapeyron.



Exercice - 2. (7 pts)

À la pression atmosphérique, une masse de 1 kg d'eau à la température $T_1 = 280 \text{ K}$ est mise en contact avec une source de chaleur de température constante $T_2 = 360 \text{ K}$ (Thermostat). On suppose que le volume de l'eau dans cette plage de température est constant. Le système « eau+thermostat », constituant un système thermiquement isolé.

On donne la chaleur spécifique massique de l'eau à pression et à volume constants : $c = 4180 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

1) Quelle est la température finale, T_f , de l'eau à l'équilibre ?

0,5

A l'équilibre,

$$T_f = T_2 = 360 \text{ K}$$

2) a- Calculer la variation d'entropie, ΔS_{eau} , de l'eau. Application Numérique.(A.N)

La transformation « chauffage de l'eau » c'est-à-dire passage de sa température de $T_1 = 280 \text{ K}$ à $T_2 = 360 \text{ K}$, étant irréversible, on choisit un chemin réversible entre les mêmes états d'équilibres initial et final. Comme le volume de l'eau, dans cette plage de température, est constant, **un chemin réversible isochore répond à ce choix**, d'où :

0,5

0,25

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = \frac{1}{T} (mcdT) \Rightarrow \Delta S_{\text{eau}} = mc \ln \frac{T_2}{T_1}; \text{ A.N : } \Delta S_{\text{eau}} = 1050,5 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

0,25

b- Calculer la variation d'entropie, ΔS_{source} , de la source de chaleur. (A.N)

Pour la source de chaleur,

$$dS_{\text{source}} = \frac{-\delta Q_{\text{rev}}}{T_2} \Rightarrow \Delta S_{\text{sou}} = -\frac{Q}{T_2} = -\frac{mc(T_2 - T_1)}{T_2};$$

0,5

$$\text{A.N : } \Delta S_{\text{source}} = -928,9 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

0,25

c- En déduire la variation d'entropie, ΔS_{U1} de l'univers. (A.N). Préciser son signe (> 0 ; < 0 ou $= 0$)

0,25

$$\Delta S_{U1} = \Delta S_{\text{eau}} + \Delta S_{\text{sou}} = 1050,5 - 928,9 = 121,6 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

0,25

$$\Delta S_{U1} > 0$$

0,25

d- Est-ce qu'on pouvait prévoir, sans calcul, le signe de ΔS_U ?

Le signe **positif** de ΔS_{U1} est prévisible car le système « eau + thermostat » étant thermiquement isolé subit une transformation irréversible on doit donc avoir : $\Delta S_{U1} > 0$.

0,75

3) La masse d'eau de 1 kg à la température $T_1 = 280 \text{ K}$, est mise en contact, d'abord avec une première source de chaleur (Σ_1) à $T'_2 = 320 \text{ K}$. Une fois l'équilibre thermique avec (Σ_1) est atteint, on met la masse d'eau en contact avec une deuxième source de chaleur (Σ_2) à $T_2 = 360 \text{ K}$. L'eau subit donc deux transformations successives.

a- Calculer la variation d'entropie, ΔS_{eau} de l'eau. (A.N).

L'eau subit deux transformations successives :

- la première entre $T_1 = 280 \text{ K}$ et $T'_2 = 320 \text{ K}$
- la deuxième entre $T'_2 = 320 \text{ K}$ et $T_2 = 360 \text{ K}$

0,75

Le calcul de ΔS_{eau} pour chaque transformation se fait de la même manière qu'en 2)a, d'où :

$$\Delta S_{\text{eau}} = mc \ln \frac{T'_2}{T_1} + mc \ln \frac{T_2}{T'_2} = mc \left(\ln \frac{T'_2}{T_1} + \ln \frac{T_2}{T'_2} \right) \Rightarrow \Delta S_{\text{eau}} = mc \ln \frac{T_2}{T_1};$$

0,25

$$\text{A.N : } \Delta S_{\text{eau}} = 1050,5 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

On retrouve le même résultat qu'en 2).

b- Calculer la variation d'entropie $\Delta S_{(\Sigma_1 + \Sigma_2)}$ des sources de chaleur (Σ_1) et (Σ_2). (A.N).

Pour les sources de chaleur (Σ_1) et (Σ_2), on a aussi, d'après 2)b,

$$\Delta S_{\Sigma_1} = -\frac{Q_1}{T'_2} = -\frac{mc(T'_2 - T_1)}{T'_2} \text{ et } \Delta S_{\Sigma_2} = -\frac{Q_2}{T_2} = -\frac{mc(T_2 - T'_2)}{T_2},$$

d'où :

$$\Delta S_{(\Sigma_1 + \Sigma_2)} = -\frac{mc(T'_2 - T_1)}{T'_2} - \frac{mc(T_2 - T'_2)}{T_2}; \Delta S_{(\Sigma_1 + \Sigma_2)} = -mc \left[\frac{(T'_2 - T_1)}{T'_2} + \frac{(T_2 - T'_2)}{T_2} \right]$$

0,5

$$\text{A.N : } \Delta S_{(\Sigma_1 + \Sigma_2)} = -4180[0,125 + 0,111] = -986,48 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

0,25

c- En déduire la variation d'entropie, ΔS_{U2} de l'univers. (A.N).

0,25

$$\Delta S_{U2} = \Delta S_{eau} + \Delta S_{(\Sigma_1 + \Sigma_2)} = 1050,5 - 986,48 = 64 \text{ J.K}^{-1}$$

0,25

d- Comparer au résultat de la question 2) c).

$$\Delta S_{U2} < \Delta S_{U1}.$$

0,25

- 4) On peut imaginer le chemin suivant : avoir plusieurs sources de chaleur intermédiaires de température, $T_1 < T_2$, mettre l'eau en contact avec chacune de ces sources et attendre que l'équilibre thermique entre l'eau et la source (i) s'établisse, avant de changer de source.

Quelle serait la nature de cette transformation ? Quelle est la valeur minimale, de ΔS_{Umin} dans ce cas ?

Ce sera donc une transformation très lente et par conséquent une transformation réversible.

0,25

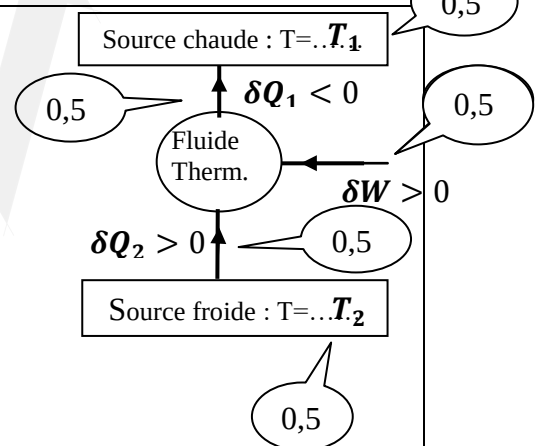
Le système « eau + thermostat » étant thermiquement isolé, la valeur minimale de la variation d'entropie de l'univers est donc : $\Delta S_{Umin} = 0$

0,5

Exercice – 3. (6 pts)

Un local de capacité thermique totale $C = 4000 \text{ kJ.K}^{-1}$ est initialement à la température de l'air extérieur égale à 32°C . Un climatiseur, fonctionnant de manière ditherme réversible entre l'air extérieur à température constante T_1 et le local de température variable, ramène la température de celui-ci à $T_2 = 293,15 \text{ K}$ (ou 20°C) en une durée $\Delta t = 1 \text{ h}$. On note δQ_1 et δQ_2 les échanges thermiques entre le fluide thermique et, respectivement le local et l'air extérieur, au cours d'un cycle élémentaire où la température du local varie de $T(t)$ à $T(t) + dT$ avec $dT < 0$.

- 1) a- placer, sur le schéma de principe du climatiseur, les échanges de travail δW et des quantités de chaleur δQ_1 et δQ_2 en indiquant l'emplacement des températures T_1 et T_2 des sources de chaleur;
b- indiquer le sens et le signe de ces échanges.



- 2) Le volume du local étant constant, exprimer la quantité de chaleur totale Q_2 échangée durant le refroidissement du local de la température T_1 à T_2 .

Durant le refroidissement du local de dT , le climatiseur extrait du local, de capacité calorifique totale C la quantité de chaleur élémentaire δQ_2 :

$$\delta Q_2 = C \cdot dT$$

Or, $\delta Q_2 > 0$ mais $dT < 0$ car il s'agit d'un refroidissement, d'où :

$$\delta Q_2 = -C \cdot dT \Rightarrow Q_2 = -C(T_2 - T_1)$$

- 3) En considérant un cycle élémentaire pour lequel la température du local est T ($T_2 < T < T_1$), exprimer la quantité de chaleur totale Q_1 échangée durant le refroidissement du local de la température T_1 à T_2 .

Il s'agit d'un cycle ditherme réversible (Cycle de CARNOT), on a donc, d'après le 2^{ème} principe, au cours d'un cycle élémentaire, pour lequel la température du local est T ($T_2 < T < T_1$) :

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} + \frac{\delta Q_2}{T} = 0 \Rightarrow \delta Q_1 = -T_1 \cdot \frac{\delta Q_2}{T} \Rightarrow Q_1 = -T_1 \cdot \int_{T_1}^{T_2} -\frac{C \cdot dT}{T} = C \cdot T_1 \cdot \ln \frac{T_2}{T_1}$$

- 4) En déduire le travail total W fourni au climatiseur. Faire l'application numérique.

D'après le premier principe : $W + Q_1 + Q_2 = 0 \Rightarrow W = -Q_1 - Q_2 = -C \cdot T_1 \cdot \ln \frac{T_2}{T_1} + C(T_2 - T_1)$

A.N : $W = 4000 \left[-305,15 \ln \frac{293,15}{305,15} - 12 \right] = 969,29 \text{ kJ}$

- 5) Quelle est la puissance moyenne P fournie au climatiseur ?

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{969,29}{3600} \cdot 10^3 = 269,25 \text{ Watt.}$$